kyriosMICA

Institut de Recherche en Bio-Informatique Systémique Quantique

WHITE PAPER MATHÉMATIQUE

Qudits-36 : Formalisation de l'Espace Vectoriel des Liaisons Hydrogène de l'ADN en Logique Ternaire Équilibrée

Référence	KM-DOC-004-2026
Version	1.0 — Document de Référence Scientifique Mondial
Auteur	Cyrille Egnon DAVOH — Fondateur & Chercheur Principal
Institution	kyriosMICA — Bio-Informatique Systémique Quantique
Date	Mars 2026 — Bénin, Afrique de l'Ouest
Classification	Document Scientifique Public — Référence Mondiale
Mots-clés	Qudits, Ternaire, ADN, Espace Vectoriel, Cryptographie

Decoding Life. Encoding the Future.

kyriosmica.com · direction@kyriosmica.com

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

Abstract

ABSTRACT

Ce document présente la formalisation mathématique originale du système Qudits-36. Les paires AT et CG définissent des espaces vectoriels T_3^2 et T_3^3 en logique ternaire équilibrée $\{-1,0,+1\}$. L'espace d'un codon est la somme directe $\oplus$ de ces espaces. Cette construction génère jusqu'à 19 683 états par codon — facteur ×307 vs ADN classique. Le schéma MICA-OTP offre une sécurité cryptographique inconditionnelle. Cette hypothèse invite la communauté mondiale à validation expérimentale.

Mots-clés : Qudits, Logique Ternaire Équilibrée, ADN, Espace Vectoriel, Somme Directe, Cryptographie Bio-Inspirée.

1. Introduction

L'informatique quantique classique repose sur le concept de qubit, unité binaire exploitant la superposition. Les qudits généralisent ce concept à des espaces de dimension $d > 2$. La recherche de substrats physiques naturels capables de supporter de tels espaces multi-états reste un défi ouvert.

L'ADN est conventionnellement décrit comme un système quaternaire. Ce paradigme ne prend pas en compte la richesse physique des liaisons hydrogène qui stabilisent la double hélice. Nous proposons de modéliser ces liaisons comme des vecteurs dans des espaces ternaires équilibrés.

NOTE ÉPISTÉMOLOGIQUE

Ce document présente une hypothèse théorique formalisée mathématiquement. Les états discrets proposés pour les liaisons hydrogène constituent un modèle de travail qui requiert validation expérimentale. L'auteur encourage la communauté scientifique à examiner, critiquer et tester ces propositions.

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

2. Fondements Biologiques

2.1 Structure de la Double Hélice

La double hélice est stabilisée par des liaisons hydrogène entre bases complémentaires. Leurs longueurs d'équilibre se situent entre 1.8 Å et 2.2 Å. Cette variabilité constitue le point de départ de notre modélisation.

2.2 Les Paires de Bases

Paire	Base 1	Base 2	Liaisons H	Espace	États
AT	Adénine (A)	Thymine (T)	2	T_3^2	9
CG	Cytosine (C)	Guanine (G)	3	T_3^3	27

2.3 Les Trois États

- État −1 : Liaison comprimée (~1.8 Å)
- État 0 : Liaison à l'équilibre (~2.0 Å)
- État +1 : Liaison étirée (~2.2 Å)

3. Formalisme Mathématique

3.1 Logique Ternaire Équilibrée

$$T_3 = \{-1, 0, +1\}$$

$$a \oplus_3 b = ((a + b + 1) \bmod 3) - 1, \quad \forall\, a, b \in T_3$$

3.2 Espace de la Paire AT

$$AT = (h_1, h_2) \in T_3^2, \quad |T_3^2| = 9$$

3.3 Espace de la Paire CG

$$CG = (h_1, h_2, h_3) \in T_3^3, \quad |T_3^3| = 27$$

4. L'Espace du Codon

4.1 Somme Directe

$$V_codon = V_\{B_1\} \oplus V_\{B_2\} \oplus V_\{B_3\}$$

$$AT+CG+AT : T_3^2 \oplus T_3^3 \oplus T_3^2 = T_3^7, \quad |T_3^7| = 2\ 187$$

$$CG+CG+CG : T_3^3 \oplus T_3^3 \oplus T_3^3 = T_3^9, \quad |T_3^9| = 19\ 683$$

Composition	Espace	Dimension	États	× ADN
AT+AT+AT	T_3^6	6	729	×11
AT+AT+CG	T_3^7	7	2 187	×34
AT+CG+CG	T_3^8	8	6 561	×103
CG+CG+CG	T_3^9	9	19 683	×307

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

5. Applications Théoriques

5.1 Cryptographie MICA-OTP

$$E(M,K) = M \oplus_3 K, \quad I(M;C) = 0 \quad \text{(Shannon 1949)}$$

Sécurité inconditionnelle : résistant aux adversaires quantiques.

5.2 Stockage Haute Densité

Capacité théorique jusqu'à $\log_2(19683) \approx 14.3$ bits/codon vs ~6 bits pour l'ADN classique.

5.3 Systèmes d'Information & Défense

Communications souveraines fondées sur un substrat biologique. Détection par moyens électroniques conventionnels non triviale.

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

6. Discussion et Limites

6.1 Forces

- Ancrage dans la biologie réelle : le nombre de liaisons H AT/CG est incontestable
- Cohérence mathématique : espace vectoriel et somme directe — constructions rigoureuses
- Originalité : aucun travail antérieur connu ne propose cette modélisation

6.2 Limites

- Discrétisation ternaire : approximation d'une réalité continue
- Couplage entre liaisons non pris en compte dans ce modèle de premier ordre
- Stabilité thermodynamique des états discrets non étudiée

7. Conclusion

Ce travail présente la première formalisation mathématique du système Qudits-36. Les contributions principales sont : définition des espaces T_3^2 et T_3^3, construction de la somme directe pour le codon, capacité d'encodage ×307, et schéma cryptographique MICA-OTP.

DÉCLARATION D'ORIGINALITÉ

L'auteur déclare que les constructions mathématiques présentées constituent un travail intellectuel original. La combinaison spécifique de la logique ternaire équilibrée, des espaces vectoriels des liaisons H, et de la somme directe pour les codons constitue, à la connaissance de l'auteur, une contribution nouvelle.

Références

[1] Watson, J.D. & Crick, F.H.C. (1953). A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature, 171, 737-738.

[2] Shannon, C.E. (1949). Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal, 28(4), 656-715.

[3] Church, G.M., Gao, Y. & Kosuri, S. (2012). Next-Generation Digital Information Storage in DNA. Science, 337, 1628.

[4] Šponer, J., et al. (2018). RNA Structural Dynamics. Chemical Reviews, 118(8), 4177-4338.

[5] Muthukrishnan, A. & Stroud, C.R. (2000). Multivalued logic gates. Physical Review A, 62(5), 052309.

[6] Adleman, L.M. (1994). Molecular Computation. Science, 266(5187), 1021-1024.

[7] Berman, H.M., et al. (2000). The Protein Data Bank. Nucleic Acids Research, 28(1), 235-242.

kyriosMICA

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

Decoding Life. Encoding the Future.

Bénin, Afrique de l'Ouest · kyriosmica.com · direction@kyriosmica.com

© 2026 Cyrille Egnon DAVOH — Tous droits réservés